

IPET 132 PARAVACHASCA

3° Materia y Examen Previo 2022

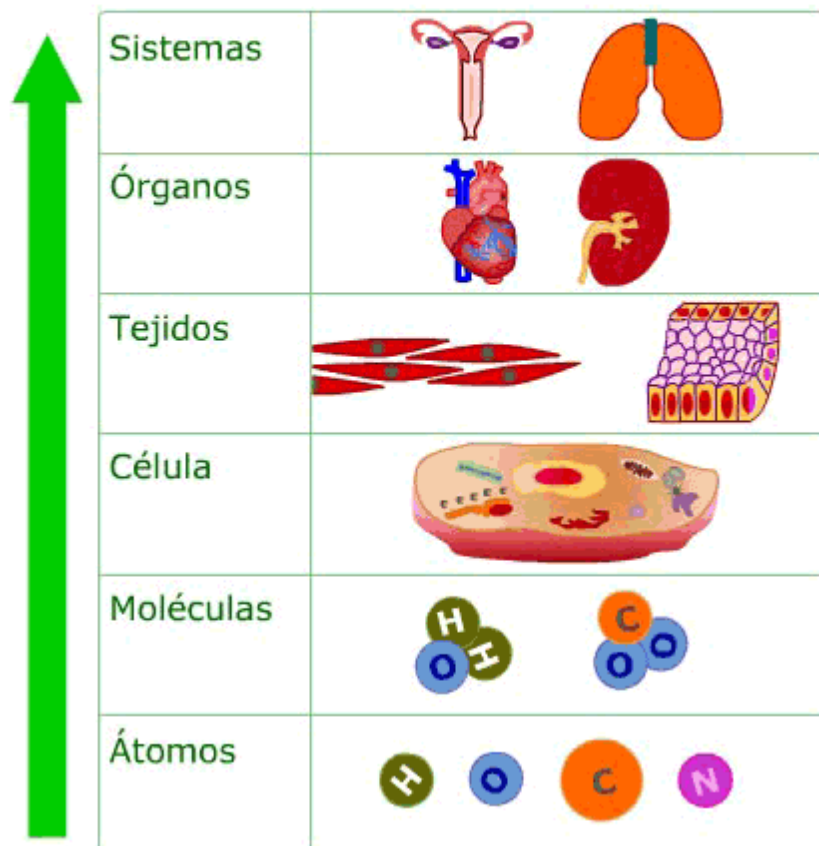
CURSO: SEGUNDO AÑO

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

Material Teórico

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

NIVELES DE ORGANIZACIÓN



Toda la materia está organizada “De menor a mayor complejidad”. De la misma forma la materia viva se organiza en distintos niveles de complejidad.

Nivel atómico: Constituido por los átomos. Los átomos que forman la materia viva se conocen con el nombre de bioelementos. Los bioelementos más importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo.

Nivel molecular: Este nivel está formado por las moléculas que se originan al unirse dos o más átomos. Las moléculas que constituyen la materia viva se denominan biomoléculas. Las biomoléculas

pueden ser inorgánicas como el agua, las sales minerales o los gases, u orgánicas como los glúcidos, los lípidos, los prótidos y los ácidos nucleicos.

Nivel celular: Se incluyen las células. Toda célula está formada por los niveles inferiores, el molecular y el atómico. La complejidad de este nivel es mucho mayor, ya que la célula es una unidad anatómica y funcional, esto significa que es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en el medio.

Nivel pluricelular (INDIVIDUO): Supone la asociación de varias células que pueden llegar a constituir un organismo completo. Este nivel se puede subdividir en los siguientes subniveles:

Tejidos: formados por grupos de células que tienen el mismo aspecto y la misma función.

Los principales tejidos son:

- Tejido epitelial (su función es recubrir superficies),
- Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos),
- Tejidos cartilaginoso (su función es formar estructuras),
- Tejido adiposo (su función es constituir reservas energéticas),
- Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas),
- Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones),
- Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas) y
- La sangre (su función es transportar alimentos, Oxígeno y Dióxido de carbono).

Órganos: estructuras formadas por varios tejidos que entre todos realizan una función concreta.

Sistemas: conjunto de órganos de estructura similar que cumplen funciones muy parecidas. Por ejemplo el sistema muscular.

Se distinguen 6 sistemas diferentes que son:

- Sistema nervioso
- Sistema muscular
- Sistema óseo
- Sistema endocrino u hormonal
- Sistema tegumentario (piel) y
- Sistema linfático

Clasificación de los seres vivos: LOS REINOS

En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen cinco reinos: el reino animal (animales), el reino vegetal (plantas) el reino hongos o fungi (setas, mohos y levaduras), el reino protista (protozoos y algas) y el reino monera (bacterias).



Clasificar para comprender

Millones de especies han evolucionado en el planeta. Algunas existen en la actualidad, otras se extinguieron.

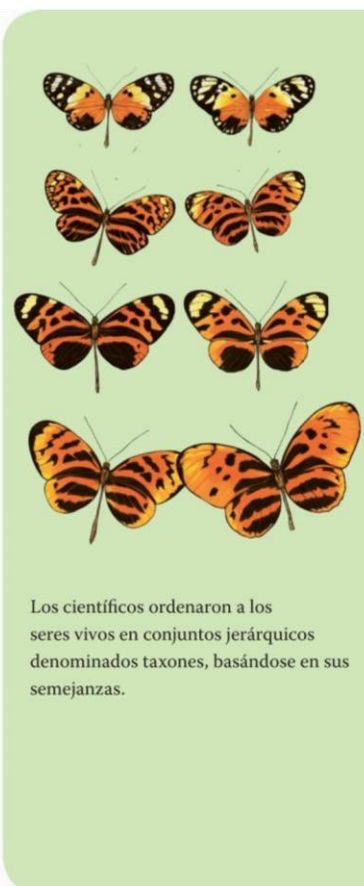
Mujeres y hombres de ciencia han identificado cerca de **1.750.000 especies**, pero se sabe que este número representa un pequeño porcentaje del total.

Para estudiar, organizar y comprender la diversidad biológica es imprescindible contar con un **sistema de clasificación**.

Son muchas las clasificaciones que se han realizado a lo largo de la historia. En el siglo XVIII grandes científicos, con Carl Linnaeus (**Linneo**) a la cabeza, dieron origen a las reglas modernas de la taxonomía.

Clasificar significa agrupar objetos en categorías siguiendo criterios determinados.

Las ventajas de la clasificación son muchas. Por ejemplo, pensemos en la mercadería de un supermercado o en los estantes de un almacén. Esta podría estar distribuida al azar pero siempre se ordena en góndolas o estantes: de limpieza, lácteos, golosinas, bebidas, etcétera. Conocer en qué góndola o en qué grupo taxonómico se ubica un producto o un ser vivo es conocer muchas de sus características.



Ya que en los tiempos antiguos no existía una idea de taxonomía o clasificación, la gente ideó sus propias formas, de este modo, los organismos que eran verdes y carecían de habilidad para moverse se clasificaban como plantas en el R EINO VEGETAL, mientras que aquellos que tenían capacidad para

moverse y además se alimentaban de organismos vivos eran considerados como animales en el REINO ANIMAL. En el tiempo de Aristoteles, existía reino animal y vegetal que hoy son llamados ANIMALIA y PLANTAE respectivamente.

Fue con el desarrollo del microscopio que se pudieron observar microorganismos. Cuando los biólogos intentaban clasificar a estos, encontraron que no se ajustaban a ninguno de los reinos mencionados anteriormente. Es por ello que se formaron luego los reinos PROTISTA, MONERA Y FUNGI.

Cada organismo forma parte de un reino por sus características, que son: tipo de célula, número de célula/s que lo conforman, modo de nutrición, movilidad, existencia de pared celular, etc.

A continuación alguna de las características de cada Reino con ejemplos:

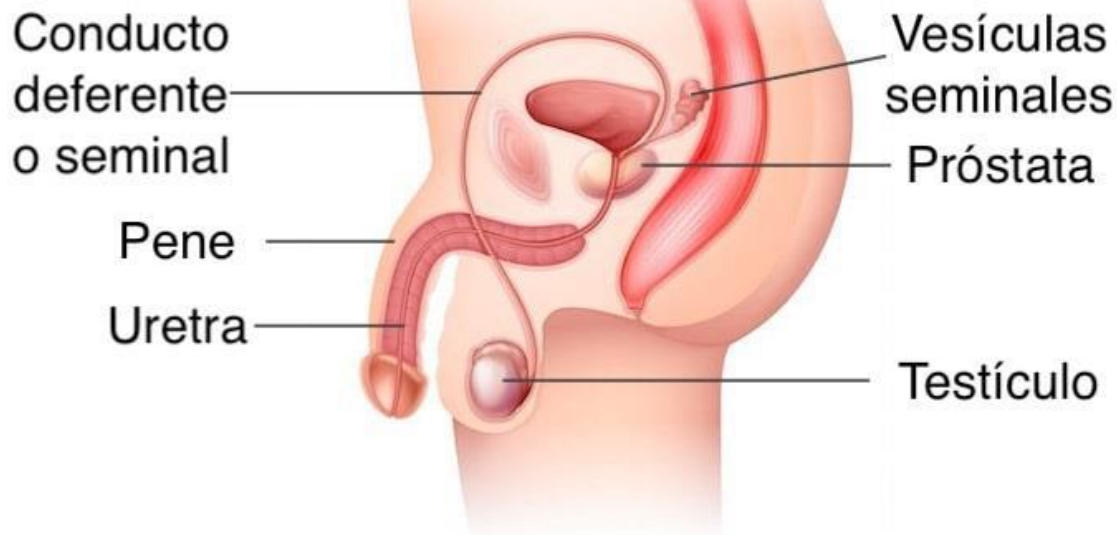
CARACTERÍSTICAS DE LOS CINCO REINOS					
	MONERA	PROTISTA	FUNGI	PLANTAE	ANIMALIA
▪ Tipo de célula	➤ - Procariota	- Eucariota	- Eucariota sin clorofila	- Eucariota	- Eucariota
▪ Multicelular o unicelular	➤ - Unicelular	- Unicelular y Multicelular	- Multicelular	- Multicelular	- Multicelular
▪ Modo de Nutrición	➤ - Algunos autótrofos, otros heterótrofos	- Algunos autótrofos, otros heterótrofos	- Heterótrofos	- Autótrofos	- Heterótrofos que ingieren
▪ Ejemplos	➤ - Bacterias	- Euglenas - Algas - Amebas	- Levaduras - Hongos	- Plantas con flores - Plantas sin flores	- Insectos - El hombre
					

Pubertad es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un proceso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las niñas y entre los 12 y 16 para los varones. Causa cambios físicos y afecta a niños y niñas de manera distinta

LOS **CARACTERES SEXUALES**. Se dividen en **primarios y secundarios**. Los **caracteres sexuales primarios** son los órganos reproductores.

Los **caracteres sexuales secundarios** son las características físicas no relacionadas con la reproducción que diferencian a hombres y mujeres.

Caracteres sexuales secundarios	
Mujeres	Hombres
Aumento de tejido adiposo (graso) subcutáneo, principalmente en abdomen, caderas y muslos.	Aumento de depósitos de grasa en el abdomen principalmente.
Menor desarrollo muscular que el hombre.	Desarrollo de masa muscular.
Aumento del tamaño de huesos de la cintura pélvica, por lo cual la cadera se ensancha.	Desarrollo de huesos del tórax y aumento de la cintura escapular (hombros).
Desarrollo de glándulas mamarias, sudoríparas y sebáceas y agrandamiento de los pezones.	Desarrollo de glándulas sudoríparas y sebáceas.
Aparición de vello axilar y pubiano.	Aparición de axilar, pubiano, facial y corporal
Maduración de los genitales externos e internos.	Maduración de los genitales externos e internos.
Primera menstruación (menarquía).	Primera eyaculación.
Maduración de células sexuales (ovocitos).	Producción de células sexuales.
Desarrollo de la laringe, con el consecuente cambio de voz en menor grado que el hombre.	Desarrollo de una laringe prominente, con el consecuente cambio de voz (más grave).



APARATO REPRODUCTOR MASCULINO ORGANOS Y FUNCION

El pene, un órgano cilíndrico y externo, de naturaleza erétil, o sea, que puede inundarse de sangre y expandir su tamaño varias veces, hasta obtener una consistencia dura, ideal para adentrarse en la vagina, en lo que conocemos como penetración. Su misión será la de depositar allí dentro las células sexuales, para que pueda producirse la fecundación.

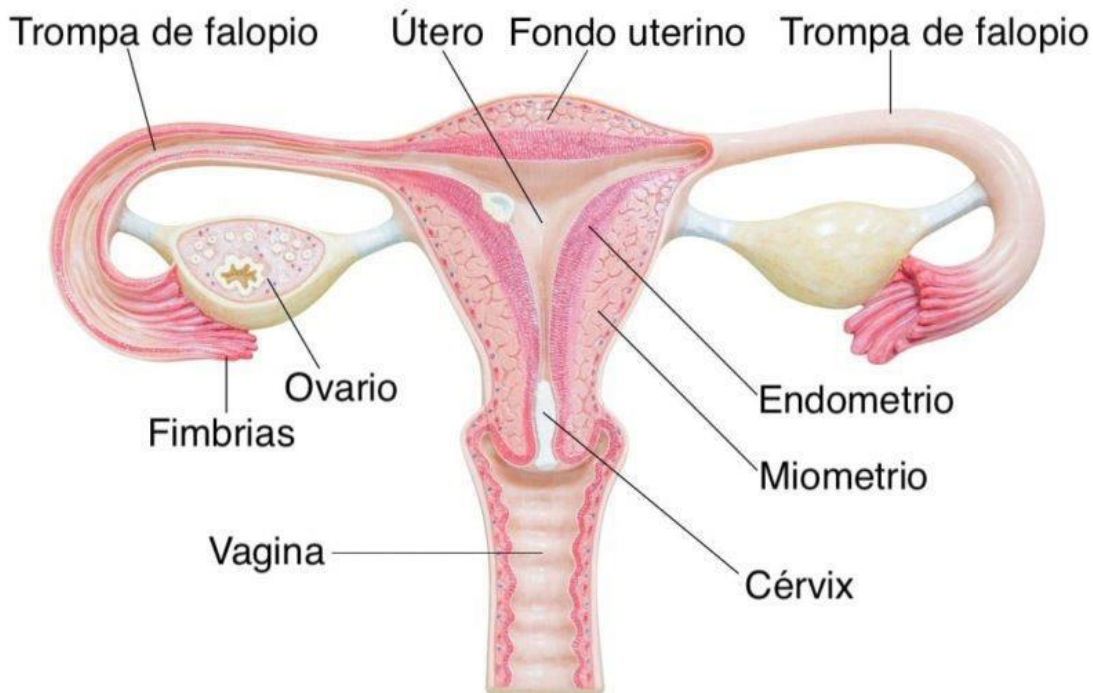
Los testículos, dos glándulas de gran tamaño ubicadas por debajo del pene, también en el exterior del cuerpo, y conectados a éste mediante una serie de conductos. En ellos se producen las células sexuales, los espermatozoides, que son células muy activas y dotadas de un flagelo, o sea, una cola para nadar. Además, en los testículos se produce la testosterona, la hormona masculina que, durante la pubertad, dispara los cambios físicos y orgánicos necesarios para que el cuerpo de los varones madure sexualmente. Por si fuera poco, esa misma hormona es responsable del deseo sexual masculino.

La próstata, una glándula del tamaño de una nuez, ubicada muy cerca de la vejiga en el cuerpo de los varones, cuya función es la de producir los distintos compuestos que constituyen el semen, un líquido blanquecino, en el que viajan los espermatozoides y del que toman todo lo necesario para su nutrición y sustento.

Las vesículas seminales, también llamadas glándulas seminales, se ubican por encima de la próstata, a la cual están unidas, y son las encargadas de producir alrededor del 60% del líquido que compone el semen, llamado líquido seminal.

Los conductos seminales y la uretra, que son los conductos que conectan todo y permiten que, llegado el momento, el semen lleno de espermatozoides fluya hacia afuera por la uretra, culminada en la punta del pene.

APARATO GENITAL FEMENINO



Los labios mayores y menores, que son los pliegues de piel y de mucosa visibles a simple vista desde el exterior, recubriendo y protegiendo la entrada a la vagina y al cuerpo de la mujer.

El clítoris, es un órgano cuya única función es la de brindar placer sexual a la mujer.

La vagina es el pasaje que conecta el exterior del cuerpo femenino con la entrada del útero. Es una región muscular, normalmente estrecha, cuya función es recibir al pene y comunicar la descarga de semen hacia las regiones internas en donde ocurre la fecundación.

El cérvix, o Cuello del útero es el punto de ingreso de la vagina al útero, ubicado al final de la vagina. Es una región flexible, delgada, de unos tres centímetros de longitud más o menos.

El útero, también llamado matriz, es el espacio en donde el cigoto (FUTURO EMBRIÓN) se fija a las paredes, para dar paso al desarrollo de un embrión, o sea, de lo que más adelante será un bebé. Está recubierto por el **endometrio**, su mucosa interior, la cual se renueva mes a mes, dando así origen a la menstruación. El útero está compuesto mayormente de músculos, tiene una forma aproximada de pera y su tamaño cambia conforme se requiere más espacio para albergar al feto, durante el embarazo.

Los ovarios, que son dos, ubicados uno a cada lado del útero, vendrían a ser el equivalente femenino a los testículos: generan las hormonas sexuales que permiten el desarrollo (el estrógeno y la progesterona, particularmente) y también las células sexuales que se encuentran con las masculinas en el interior del útero, los óvulos. Un óvulo se desprende de los ovarios cada mes y desciende hacia el útero, en donde puede o no ser fecundado, y por lo tanto puede convertirse en cigoto o puede ser desechado con la menstruación.

Las trompas de Falopio, también dispuestas en pares, son los conductos que comunican los ovarios y el útero, por donde desciende un óvulo cada mes. Allí se producirá el encuentro del óvulo con el espermatozoide es decir la FECUNDACION.

Un solo espermatozoide ingresa al interior del óvulo y se produce así la fecundación, que es el inicio de la reproducción.

CICLO MENSTRUAL

La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles

de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad (con la menarca o primera menstruación) y cesa definitivamente con la menopausia.

Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual (día 1). El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días,

El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días.

CUANDO UNA NIÑA NACE DENTRO DE SUS OVARIOS SE ENCUENTRAN TODOS LOS OVULOS QUE PRODUCIRAN EN SU VIDA. SIN EMBARGO ESTOS MADURAN A PARTIR DE LA PUBERTAD EN UN CICLO QUE DURA 28 a 30 días.

LA OVULACION

Tiene lugar aproximadamente 14 días después del comienzo del último sangrado. Empiezan así los **días fértiles** de la mujer. El **óvulo**, que ahora puede ser fecundado,....Donde??

Ahora el óvulo **puede ser fecundado en la llamada trompa de Falopio**. Para ello están supuestamente ahí los espermatozoides capaces de fecundarlo que, tras el acto sexual, ya han recorrido buena parte del camino. Primero, a través de la barrera mucosa del cuello del útero, luego a través de la cavidad uterina y, finalmente, a través de una parte de la trompa de Falopio.

Si el óvulo no ha sido fecundado el óvulo envejece y se pierde En la **menstruación** se genera el desprendimiento del endometrio, (pared interna del útero) que produce el sangrado a través del orificio vaginal.

El primer día de la menstruación es el primer día de ese ciclo menstrual y el endometrio se desprende (sangra) porque no se produjo FECUNDACION. FECUNDACION .

Es la unión del OVULO CON EL ESPERMATOZOIDE y se produce cuando el óvulo se encuentra en la TROMPA DE FALOPIO a partir de los espermatozoides provenientes del semen .

Como consecuencia de la unión de las dos GAMETAS (CÉLULA SEXUAL FEMENINA Y CELULA SEXUAL MASCULINA) se genera el CIGOTO o HUEVO . Este desciende por la trompa de Falopio y se adhiere al endometrio y se genera un nuevo individuo.

Material Practico

1) Dibuja un átomo, una molécula, un órgano y un sistema de órganos.

2) Marca la alternativa correcta.

De los siguientes niveles de organización ¿Cuál de ellos no encontramos en todos los organismos?

- a) Átomos
- b) Moléculas
- c) Células
- d) Tejidos
- e) Macromoléculas

3) Indica la secuencia correcta de menor a mayor nivel de complejidad de los siguientes niveles de organización biológica: 1. Átomo 2. Célula 3. Molécula 4. Tejido 5. Órgano

- a. 1, 2, 3, 4, 5
- b. 1, 3, 4, 2, 5
- c. 1, 3, 2, 4, 5

4) Subraya la respuesta correcta a cada pregunta

a. ¿Qué es el corazón?

Un tejido - Un aparato - Un órgano - Un sistema

b. ¿Qué es un tejido?

Es lo mismo que un órgano

Es un grupo de moléculas iguales que realizan la misma función

Un grupo de células iguales que realizan la misma función

c. ¿Qué es un órgano?

Es exactamente lo mismo que una célula

Es lo mismo que un tejido, es decir, un sistema

Es un grupo de varios tejidos que colaboran para realizar una misma función

d. Cuando varios órganos se agrupan para colaborar en la misma función, ¿qué constituyen?

Un órgano - Un sistema - Una célula - Un tejido

e. El corazón, el intestino, los pulmones son ejemplos de:

Células – Órgano - Organismos unicelulares - Organismos pluricelulares

f. ¿De qué está hecho tu cuerpo?

Sólo de moléculas

De células, pero no de moléculas

De átomos, moléculas y células

De átomos, pero no de moléculas

1) Menciona y explica al menos dos postulados de la TEORIA CELULAR

.....

.....

.....

2) Explica con tus palabras qué es para vos una CELULA?

.....

.....

.....

3) ¿Cuáles son los componentes básicos y comunes a todo tipo de célula?

.....

4) RESPONDE V O F respecto a las CELULAS PROCARIOTAS:

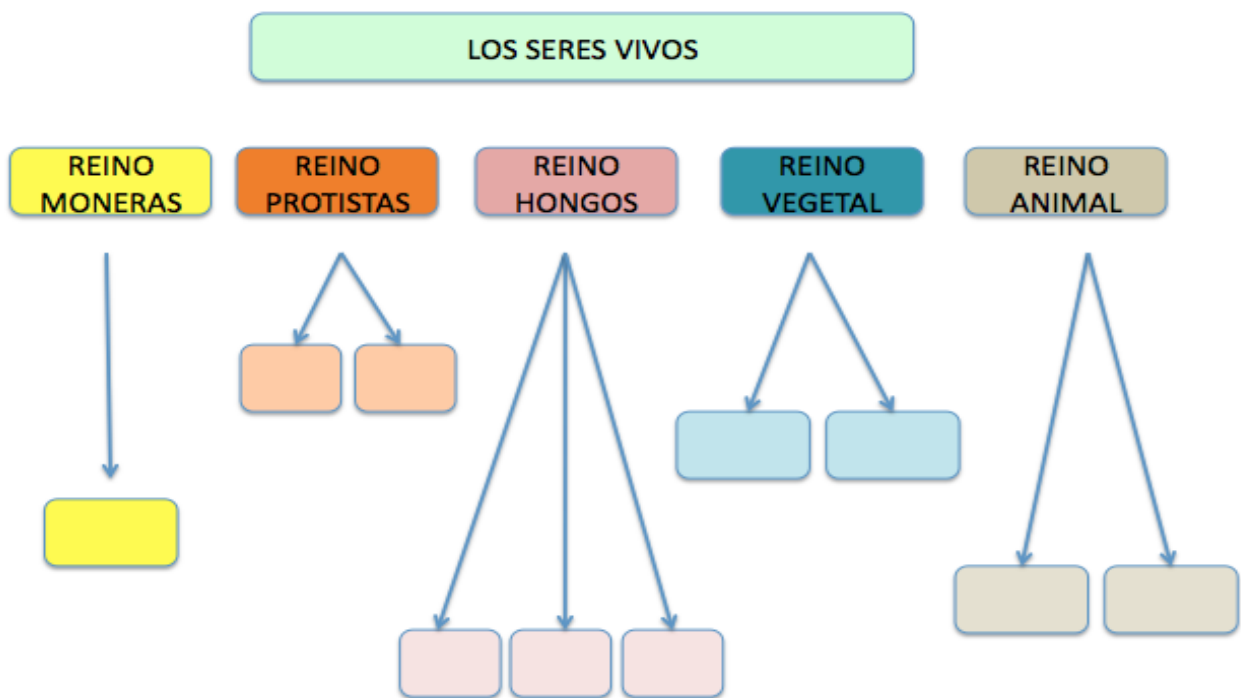
- A- Son organismos muy complejos
- B- No poseen un núcleo verdadero
- C- El ADN está contenido en un núcleo verdadero
- D- Un ejemplo son las bacterias
- E- Un ejemplo son las células animales y vegetales.

5) Indica dos diferencias entre CELULA PROCARIOTA Y EUCARIOTA

6) Completa el siguiente cuadro

ORGANELA	FUNCION	DIBUJO
Membrana plasmática		
Citoplasma		
Núcleo		
Mitocondria		
Ribosomas		
Vacuola		
Cloroplasto		

Retículo endoplasmático liso		
Retículo endoplasmático rugoso		
Aparato de Golgi		
Lisosoma		



- 7) Con toda esta información completa el siguiente cuadro de doble entrada. Para ello tened en cuenta: Pásalo en una hoja cuadrículada A4 apaisada para que te sea más cómodo completar. La importancia económica se refiere a cómo ese reino es utilizado por el hombre, que beneficios, usos le da, por ejemplo, plantas utiliza la madera, para alimentación, construcción, etc. Y la importancia ecológica es el rol, el nivel al que pertenece en la naturaleza, por ejemplo, plantas son productores.

REINO	Célula que lo forman	Nutrición	Reproducción	Importancia económica	Importancia ecológica	Ejemplos
MONERA						
PROTISTA						
HONGOS						
VEGETAL						
ANIMAL						

8) Completa el texto con las palabras que falta.

**QUIMO- GRUESO- ESTOMAGO- DIENTES- NUTRIENTES- CLORHIDRICO- BILIAR - VELLOSIDADES -----
ALIMENTOS- BOLO ALIMENTICIO- SALIVA- SANGRE - HIGADO- ABSORCION -QUIMICAMENTE-**

La digestión es un proceso donde se transforman los -----en -----para que entren a las ----- . Comienza en la boca , donde actúa el movimiento de las mandíbulas y los-----que trituran el alimento forman una pasta llamada ----- . La -----humedece el alimento y ayuda a descomponer ----- los almidones del alimento. El bolo alimenticio continúa su paso hacia la -----, y el ----- , ayudado `por los movimientos de estos conductos. Continúa su recorrido hacia el -----donde hay jugos digestivos muy ácidos como el ácido-----y otras sustancias que digieren realizan digestión química... Allí en el estómago se forma una pasta líquida llamada ----- . La digestión continúa en el INTESTINO DELGADO, que mide----- metros. Las glándulas anexas del sistema digestivo son el páncreas, el -----que fabrica la bilis que se almacena en la VESICULA ----- . en el intestino Delgado se produce la -----de nutrientes en unos pelitos microscópicos llamados ----- , así todos los nutrientes pasan a la -----para llegar a cada célula. En el INTESTINO -----se acumulan los desechos de la nutrición y se forma la materia fecal.

9) Realiza un esquema donde indiques los principales grupos de nutrientes y su función.

10) Realiza un cuadro comparando los caracteres sexuales primarios y secundarios en varones y mujeres.

11) ¿Cuáles son las gónadas u órganos sexuales femeninos y masculinos?

.....

12) ¿Cuáles son las células sexuales femeninas y masculinas?

13) Indica con F si se trata de estructura del Sistema Reproductor femenino y con M el masculino

Escroto Útero epidídimo
Trompas de Falopio próstata uretra
Vagina Labios Testículos ovario

14) Coloca el nombre de los órganos que se encargan de las siguientes funciones:

Lugar donde ocurre la fecundación.....
Producción de hormonas Sexual femenina.....
Producción de sustancias que forman el semen.....
Glándula productora de espermatozoide.....
Órgano donde se generan los óvulos.....
Célula o gameta femenina que se desprende todos los meses.....

15) ¿Cuál es día uno o primero de un ciclo menstrual?

16) ¿Cuánto dura normalmente el sangrado menstrual?

17) ¿Qué entendiste por Ovulación?

18) ¿ En qué días del ciclo se puede producir la ovulación?

En el día 1

En el día 28

Entre los días 12 al a16

El día 14

El día 3

19) ¿Qué es la fecundación?

.....

.....

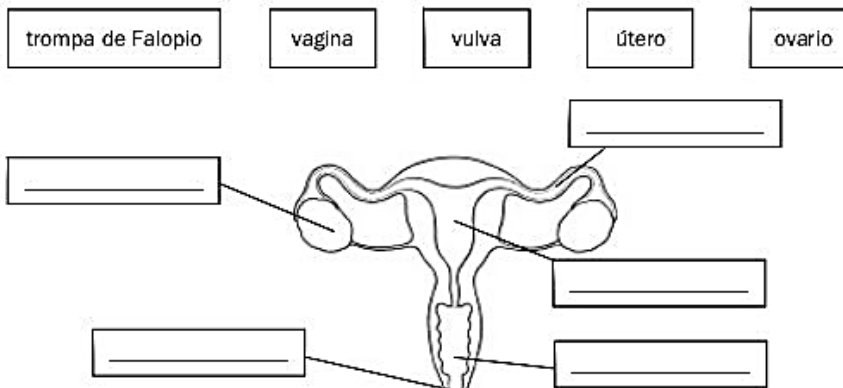
.....

20) Completa

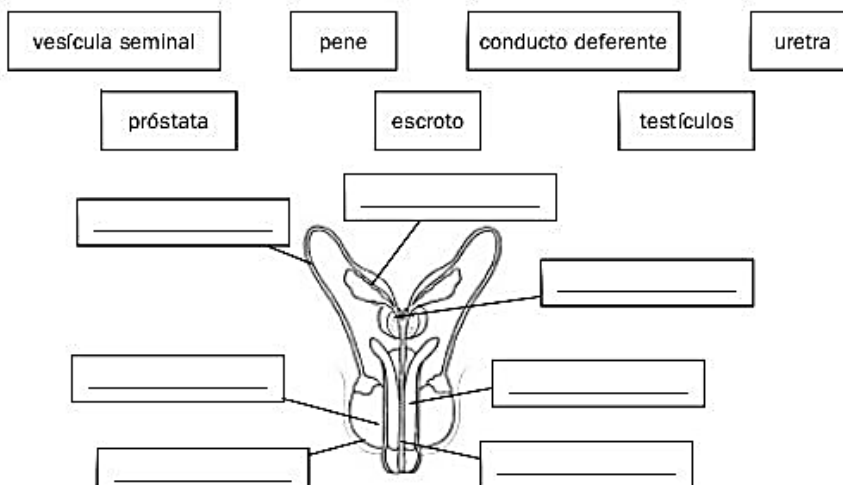
Recuerda

- Los aparatos reproductores constituyen los **caracteres sexuales primarios**.
- Los aparatos reproductores están formados por los **órganos genitales**, que se encargan de la reproducción.
- Entre los **órganos sexuales femeninos** están los ovarios y el útero.
Entre los **órganos sexuales masculinos** están los testículos y el pene.

1. Completa el esquema del aparato reproductor femenino.



2. Completa el esquema del aparato reproductor masculino.



21) Explica con tus palabras la diferencia entre nutrirse y alimentarse.

.....

.....

.....

22) Nombra los 4 sistemas que intervienen en la función de nutrición.

.....

.....

.....

23) Realiza un esquema donde muestres el recorrido del alimento desde la boca , su transformación , la absorción de nutrientes y la eliminación de los desechos.